

清华大学数学系本科生2020年春概率论I期末考题(A)

考试时间: 2020年9月1日上午8:00-10:00 地点:一教205

考生姓名: 学号: 班号:

选做5题(每题20分), 多做取最高分

1. 设 $\{\xi_n, n \geq 1\}$ 和 $\{A_n, n \geq 1\}$ 分别为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上的随机变量序列和随机事件列.

(1) 证明: $\xi_n \xrightarrow{\mathbf{L}^r} \xi (r > 0) \implies \xi_n \xrightarrow{\mathbf{P}} \xi \implies \xi_n \xrightarrow{\mathbf{w}} \xi$.

(2) $\xi_n \xrightarrow{\mathbf{L}^r} \xi (r > 0) \iff \xi_n \xrightarrow{\mathbf{P}} \xi \iff \xi_n \xrightarrow{\mathbf{w}} \xi$ 是否成立? 不成立举出反例.

(3) 若 $\{A_n : n \geq 1\}$ 相互独立, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{P}(A_n) = \infty \iff \mathbf{P}(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k) = 1$.

2. (1) 设随机向量 $(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4)^T \sim \mathbf{N}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}\right)$.

求 $\mathbf{E}\{\xi_1 - \xi_2 + \xi_3 + 2\xi_4 | 2\xi_1 + \xi_2 - \xi_4\}$.

(2) 设 $\{X_n, Y_n, n \geq 1\}$ 是 i.i.d. 随机变量序列且 $X_1 \sim \mathbf{N}(0, 1)$, 证明 (a) $U \triangleq \frac{X_1}{Y_1} \sim C(1, 0)$ 且与 $V \triangleq X_1^2 + Y_1^2$ 独立; (b) 求 $Z \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n}{3^n Y_n}$ 的概率分布密度函数.

3. 设 ξ 和 η 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上的可积随机变量, $\mathcal{G}, \mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$ 是 $\mathcal{F}$ 的子 σ -域, 且 $\mathcal{G}_1 \subseteq \mathcal{G}_2$.

(1) 证明: $\mathbf{E}\{\mathbf{E}\{\xi | \mathcal{G}_2\} | \mathcal{G}_1\} = \mathbf{E}\{\xi | \mathcal{G}_1\}$;

(2) 证明: 若 ξ 和 η 是有界的, 则 $\mathbf{E}\{\xi \mathbf{E}\{\eta | \mathcal{G}\}\} = \mathbf{E}\{\eta \mathbf{E}\{\xi | \mathcal{G}\}\}$;

(3) 证明: 若 f 是 $Borel(\mathbb{R})$ 可测函数且 $\mathbf{E}\{|f(\xi)|\} < \infty$, 则

$$\int_{\Omega} f(\xi) d\mathbf{P} = \int_{\mathbb{R}} f(x) d\mathbf{F}_{\xi}(x).$$

4.(1) 设 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上i.i.d.随机变量且 $\xi_1 \sim N(a, \sigma^2)$.

证明: (a) $\bar{\xi} \triangleq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k$ 与 $S_n^2 \triangleq \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (\xi_k - \bar{\xi})^2$ 是相互独立随机变量

且 $\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$; (b) $\mathbf{E}\{(\frac{n-1}{n+1}S_n^2 - \sigma^2)^2\} \leq \mathbf{E}\{(S_n^2 - \sigma^2)^2\}$.

(2)如果 ξ 和 η 是i.i.d.随机变量且 $\mathbf{E}\{\xi\} = 0$, $\mathbf{E}\{\xi^2\} = 1$.证明若 $\xi + \eta$ 和 $\xi - \eta$ 相互独立,则 $\xi \sim N(0, 1)$.

5.设 $\{\xi_n, \xi, \eta, n \geq 1\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上的相互独立随机变量序列,

$S_n \triangleq \sum_{k=1}^n \xi_k$, $0 < \mathbf{D}\{\xi_n\} < \infty$, $n \geq 1$. 证明

(1)对任意 $\varepsilon > 0$ 有

$$\mathbf{P}\{\omega : \max_{1 \leq j \leq n} |S_j - \mathbf{E}\{S_j\}| > \varepsilon\} \leq \frac{\mathbf{D}\{S_n\}}{\varepsilon^2}.$$

(2)如果 ξ 和 η 是可积随机变量且 $\mathbf{E}\{\xi\} = 0$, 证明 $\mathbf{E}\{|\xi + \eta|^2\} \geq \mathbf{E}\{|\eta|^2\}$.

(3))如果 ξ 和 η 是非负随机变量且满足 $\mathbf{P}\{\omega : \eta(\omega) \geq t\} \leq \frac{1}{t} \int_{\eta(\omega) \geq t} \xi d\mathbf{P}$, $\forall t > 0$, 证明

$$\mathbf{E}\{\eta^r\} \leq \left(\frac{r}{r-1}\right)^r \mathbf{E}\{\xi^r\}, \quad r > 1.$$

6.设 $\{\xi_n, n \geq 1\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上 i.i.d.随机变量序列, $S_n \triangleq$

$\sum_{k=1}^n \xi_k$. 证明: (1)若 $\mathbf{E}\{|\xi_1|\} < \infty$, 则 $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{a.s.} a \triangleq \mathbf{E}\{\xi_1\}$; (2)若 $\mathbf{E}\{|\xi_1|\} =$

∞ , 则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{|S_n|}{n} \stackrel{a.s.}{=} \infty$.

7.设 $\{\xi_n, n \geq 1\}$ 是相互独立随机变量序列且对 $n \geq 1$, $|\xi_n| \leq C$,

$\mathbf{E}\{\xi_n\} = 0$, $\mathbf{D}\{\xi_n\} = 1$, ν_n 是非负整值随机变量, $\mathbf{E}\{\nu_n\} = n$, $\mathbf{D}\{\nu_n\} \leq$

$n^{1-\delta}$, 其中 $\delta > 0$, 且 $\{\nu_n, n \geq 1\}$ 与 $\{\xi_n, n \geq 1\}$ 相互独立.令 $\zeta_n \triangleq$

$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{\nu_n} \xi_k$, $n \geq 1$. 求 ζ_n 的极限分布.

8.设 $\{\xi_n, \mathcal{F}_n, n \geq 1\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上的一个上鞅(supermartingale),

S 和 T 是两个 $\{\mathcal{F}_n, n \geq 1\}$ -有界停时且 $S \leq T$. 证明: $\mathbf{E}\{\xi_T | \mathcal{F}_S\} \stackrel{a.s.}{\leq} \xi_S$.

9.设 $\{\xi_n, n \geq 1\}$ 是i.i.d.随机变量序列且 $\mathbf{E}\{\xi_1\} = 0$, $\mathbf{E}\{\xi_1^2\} = 1$. 假

设 $\{\nu_n, n \geq 1\}$ 是非负整值随机变量序列且满足:存在常数 $c \in (0, \infty)$

使得 $\frac{\nu_n}{n} \xrightarrow{\mathbf{P}} c$ ($n \rightarrow \infty$). 证明 当 $n \rightarrow \infty$, $\frac{S_{\nu_n}}{\sqrt{\nu_n}} \rightarrow \eta \sim N(0, 1)$, 这

里 $S_{\nu_n} = \sum_{k=1}^{\nu_n} \xi_k$, $n \geq 1$.